Cursos Gratuitos de Petróleo e Gás + Python

Lista Completa Ordenada do Mais Fácil ao Mais Difícil

Compilação para Estudo e Desenvolvimento Profissional

22 de outubro de 2026

Índice

Legenda de Dificuldade 2

Legenda de Certificados 2

Nota sobre Carga Horária 2

Nível 1 — Muito Fácil (0–3 horas) 3

Nível 2 — Fácil (3–8 horas) 4

Nível 3 — Médio (8–30 horas ou 4–8 semanas) 5

Nível 4 — Difícil (12+ semanas ou especializado) 6

Nível 5 — Muito Difícil (300+ horas ou nível de licenciatura) 7

Plano de Ação Sugerido (Começar pelos Mais Fáceis) 8

Recursos Adicionais (Sem Certificado Formal) 9

Notas Finais sobre Certificados 9

Legenda de Dificuldade

- **Nível 1 — Muito Fácil:** 0–3 horas; sensibilização/introdução.
- **Nível 2 — Fácil:** 3–8 horas; introdutório.
- **Nível 3 — Médio:** 8–30 horas ou 4–8 semanas; intermédio.
- **Nível 4 — Difícil:** 12+ semanas ou especializado; avançado.
- **Nível 5 — Muito Difícil:** 300+ horas ou nível de licenciatura.

Legenda de Certificados

- Grátis — conteúdo e certificado gratuitos.
- Pago — gratuito para estudar; certificado pago.
- Verificar — verificar condições no site (certificado gratuito apenas em circunstâncias específicas).

Nota sobre Carga Horária

A maioria das plataformas não publica uma duração fixa, pois o ritmo é autodirigido. Nesses casos, usaram-se estimativas baseadas na estrutura do curso ou indicou-se "Variável". Onde a plataforma informa um intervalo (ex.: "3–4 horas"), usou-se o ponto médio para a ordenação.

Nível 1 — Muito Fácil (0–3 horas)

#	Curso	Plataforma	Horas	Certificado	Link
1	PPE / First Aid / Defensive Driving (3 cursos separados)	SafetyCulture	0,5–1h cada	Grátis	Link
2	Drilling Fluid System: Components & Equipment	Class Central	∼0,3h (17 min)	Grátis	Link
3	Introduction to Drilling	LearnToDrill	1h	Grátis	Link
4	Accident Investigation	Safeti	1–2h	Grátis	Link
5	Accident Reporting Awareness / COSHH Awareness	Safety-Verse	1–2h	Grátis	Link
6	Noise Risk Assessment Essentials	SHEilds Ltd	1–2h	Verificar (1 curso grátis/mês)	Link
7	Mechanical Lifting & Handling	KWS	1–2h	Grátis	Link
8	Workplace Safety, Health and Welfare Induction	Atlantic Technological University	1–2h	Grátis	Link
9	H2S Awareness	Alison	2,25h	Pago	Link
10	Petroleum Refining: Basic Distillation	Alison	∼2h	Pago	Link
11	Fire Safety Management	ITCILO	2–4h	Grátis	Link
12	Working at Height	Oxford Home Study Centre	2–3h	Pago	Link
13	Introduction to Production	Norwell EDGE	3h	Grátis	Link
14	Oil and Gas Production Technology	Alison	3,5h	Pago	Link
15	Oil and Gas Management — Health and Safety	Alison	3,5h	Pago	Link

Nível 2 — Fácil (3–8 horas)

#	Curso	Plataforma	Horas	Certificado	Link
16	Introduction to Well Servicing & Intervention	LearnToDrill	4h	Pago (USD 10)	Link
17	KWS Drilling Courses (Rig Components, Drilling String, Drilling Bits)	KWS	8h (total)	Grátis	Link
18	Level 1 Well Control Awareness	IWCF	8h	Grátis (nota $\geq$ 70%)	Link
19	Petroleum Engineering Principles and Concepts	Alison	8h	Pago	Link
20	Gas Engineering: Concepts & Technologies	Alison	8h	Pago	Link
21	Introduction to Drilling Workshop	GSSA	8h (8 CPD)	Grátis	Link
22	Python for Everybody (PY4E)	PY4E (Dr. Chuck)	10h+	Grátis	Link
23	Segurança e Higiene na Indústria Petrolífera	Fundación Volta	220h (certificado)	Grátis	Link
24	Introdução ao Petróleo e Gás	Fundación Volta	Variável	Grátis	Link
25	Auxiliar em Logística Petrolífera	Fundación Volta	Variável	Grátis	Link
26	Auxiliar Administrativo em Empresas Petrolíferas	Fundación Volta	Variável	Grátis	Link
27	Auxiliar de Calidad en Servicios Petroleros	Fundación Volta	Variável	Grátis	Link

Nível 3 — Médio (8–30 horas ou 4–8 semanas)

#	Curso	Plataforma	Horas	Certificado	Link
28	Production Engineering	Cambridge University Press (Class Central)	∼12h	Grátis (nota ≥ 60%)	Link
29	Introduction to Crude Oil Derivatives	Alison	12,5h	Pago	Link
30	Health, Safety & Environmental Management in Offshore and Petroleum Engineering	NPTEL / IIT Madras	∼16h (vídeo)	Grátis (conteúdo)	Link
31	Petroleum Reservoir Engineering	NPTEL (IIT Guwahati)	8 semanas	Pago (exame)	Link
32	Risk Modeling for Offshore Energy: Success Path Method	University of Houston	8 semanas	Grátis (certificado UH)	Link
33	BUOG SPE Student Chapter — Fundamentals of Reservoir Engineering	Class Central	8,5h	Grátis	Link
34	Prof. Martin Blunt — Reservoir Engineering Playlist	YouTube (Imperial College)	∼10–15h	Grátis	Link
35	MOOC Oil and Gas: From exploration to distribution	IFP School (Class Central)	Variável	Grátis	Link
36	Curso de Petróleo e Gás (30h)	UP Cursos Grátis	30h	Pago (opcional)	Link
37	Engenharia e Gestão de Petróleo e Gás	Adlas Cursos	Variável	Pago (opcional)	Link
38	Python for Oil and Gas	Mind Luster	Variável	Grátis	Link
39	Petro Numpy for Data Analytics	Mind Luster	Variável	Grátis	Link
40	Python Programming for Oil and Gas Industry	PioPetro (Class Central)	Variável	Grátis	Link
41	Petroleum Reservoir Engineering Fundamentals	Mind Luster	Variável	Grátis	Link
42	Reservoir Offtake Strategies	Mind Luster	Variável	Grátis	Link
43	Field Production Performance	Mind Luster	Variável	Grátis	Link
44	Oil and Gas Production Process	Mind Luster	Variável	Grátis	Link
45	Oil and Gas Production Equipment Basics	Mind Luster	Variável	Grátis	Link
46	Petroleum Production Engineering Basics	Mind Luster	Variável	Grátis	Link
47	Artificial Lifts in Oil and Gas Wells	Mind Luster	Variável	Grátis	Link
48	Managed Pressure Drilling Techniques	Mind Luster	Variável	Grátis	Link
49	Hydrocarbon System Flashing Fundamentals	Mind Luster	Variável	Grátis	Link
50	Downhole Safety Valve	Mind Luster	Variável	Grátis	Link
51	ISO 29001 — Sistema de gestão de qualidade para petróleo e gás	Alison	Variável	Pago	Link
52	Essentials of Oil & Gas — Strategy & Project Economics	UniAthena	Variável	Grátis (aprendizagem)	Link
53	Process Simulation with DWSIM	EDWartens	Variável	Pago (opcional)	Link
54	Hazardous Area Training	EDWartens	Variável	Pago (opcional)	Link

Nível 4 — Difícil (12+ semanas ou especializado)

#	Curso	Plataforma	Horas	Certificado	Link
55	Applied Reservoir Engineering	SWAYAM NPTEL (IIT ISM Dhanbad)	12 semanas	Pago (exame)	Link
56	Introduction to Python and Petroleum Data Analytics	NPTEL (IIT ISM Dhanbad)	12 semanas	Pago (exame)	Link
57	Upstream Oil & Gas Operations	edX / TU Delft	15–25h	Pago	Link
58	CMG Introduction to Modelling Workflows	CMG	2 dias (∼16h)	Grátis (estudantes)	Link
59	Python for Oil and Gas Machine Learning	Mind Luster	Variável	Grátis	Link
60	Python for Reservoir Engineering (GitHub)	GitHub (Obasi)	Variável	Grátis	Link
61	SPE Python for Oil & Gas	SPE	22 capítulos	Grátis (membros SPE)	Link
62	SPE PTA Webinars	SPE Energy Stream	Série	Grátis (membros SPE)	Link
63	Enhanced Oil Recovery	Mind Luster	Variável	Grátis	Link
64	Field Development Operations	Mind Luster	Variável	Grátis	Link
65	Petroleum Engineering with AI Applications	Coursera	Variável	Pago (auditoria grátis)	Link
66	Gas Reservoir Engineering	XuetangX (Class Central)	Variável	Grátis	Link
67	Unconventional Reservoir Geomechanics	Stanford (Class Central)	Variável	Grátis (auditoria)	Link
68	Petrophysics	XuetangX (Class Central)	Variável	Grátis	Link
69	Drilling Engineering Principles	LSIB	Pré-visualização	Pago	Link
70	Drilling & Completion Engineering	Southwest Petroleum University (Class Central)	Semestre	Grátis (vídeo)	Link
71	Diploma in Energy Markets & Geopolitics	UniAthena	Variável	Grátis (aprendizagem)	Link
72	Diploma in Oil & Gas Business — Finance & Strategy	UniAthena	Variável	Grátis (aprendizagem)	Link

Nível 5 — Muito Difícil (300+ horas ou nível de licenciatura)

#	Curso	Plataforma	Horas	Certificado	Link
73	Earth's Physical Resources: Fossil Fuels	The Open University	∼300h	Grátis (material)	Link

Plano de Ação Sugerido (Começar pelos Mais Fáceis)

Semana 1–2: Sensibilização (Nível 1)

1. **PPE / First Aid / Defensive Driving** (SafetyCulture) — 0,5h cada
2. **Introduction to Drilling** (LearnToDrill) — 1h
3. **H2S Awareness** (Alison) — 2,25h
4. **Oil and Gas Production Technology** (Alison) — 3,5h

Semana 3–4: Fundamentos (Nível 2)

1. **Level 1 Well Control Awareness** (IWCF) — 8h (essencial para CV)
2. **Petroleum Engineering Principles** (Alison) — 8h
3. **Python for Everybody (PY4E)** — iniciar (10h+)

Mês 2–3: Intermédio (Nível 3)

1. **Production Engineering** (Cambridge) — 12h
2. **Python for Oil and Gas** (Mind Luster) — variável
3. **BUOG SPE Fundamentals of Reservoir Engineering** — 8,5h

Mês 4–6: Avançado (Nível 4)

1. **Applied Reservoir Engineering** (NPTEL) — 12 semanas (espinha dorsal)
2. **CMG Introduction to Modelling Workflows** — 2 dias (simulação)
3. **SPE Python for Oil & Gas** — 22 capítulos

Mês 6–12: Especialização (Nível 4/5)

1. **Introduction to Python and Petroleum Data Analytics** (NPTEL) — 12 semanas
2. **Python for Reservoir Engineering (GitHub)** — projetos práticos
3. **Earth's Physical Resources: Fossil Fuels** (Open University) — se quiseres profundidade geológica

Recursos Adicionais (Sem Certificado Formal)

- **Projecto KUMA** (Sonangol) — formação prática gratuita. Acompanhar anúncios da Sonangol.
- **Centros de Formação (CFWC) — MIREMPET** — certificações IADC/IWCF. Contactar MIREMPET.
- **Velosi Asset Integrity — Webinars** — webinars gratuitos (1–2h). Link
- **RGIPT Syllabus — Reservoir Modelling** — roadmap de autoestudo. Link
- **Free Industry Webinars (CPD)** — eventos pontuais em várias plataformas.

Notas Finais sobre Certificados

- **Totalmente gratuitos (conteúdo + certificado):** IWCF Level 1, Mind Luster (todos), Fundación Volta, Production Engineering (Cambridge), Risk Modeling (Univ. Houston), SafetyCulture.
- **Gratuitos para estudar, certificado pago:** Alison, edX (auditoria), UniAthena, LearnToDrill (USD 10), NPTEL (exame pago), Coursera (auditoria).
- **Recomendação:** Para maximizar o CV com custo zero, prioriza os cursos da **Mind Luster** (Python), **IWCF Level 1**, **Fundación Volta** e **SafetyCulture**. Para teoria de reservatórios, usa o **NPTEL** para aprender e, se possível, investe no exame para obteres o certificado.

Documento compilado em 22 de outubro de 2026

Total de cursos listados: 73 + recursos adicionais.
Fontes: Listas partilhadas no LinkedIn, plataformas oficiais e repositórios GitHub.